以极限为基石，构建分析的大厦

高等数学 A
核心公式与考点汇总

——简洁版复习讲义——

内容概要：极限连续 | 一元微分 | 一元积分 | 多元微积分 | 曲线曲面积分 | 无穷级数 | 常微分方程

适用场景：课程复习 • 期末备考 • 公式速查

整理者：浮萍

联系邮箱：3071974740@qq.com

GitHub：https://github.com/Duckweed-yhb

整理日期：2026 年 11 月 6 日

版本： v1.0 简洁版

Copyright © 2026 浮萍 • 禁止商用 • 欢迎交流

目录

1 函数的概念 **5**

1.1 实数与数轴 5

2 常用的概念 **5**

3 初等函数 **5**

3.1 基本初等函数及其图形 5

3.1.1 三角函数 5

3.2 复合函数与初等函数 5

4 极坐标 **6**

5 数列的极限 **6**

6 函数的极限 **6**

7 极限的性质，无穷小与无穷大 **6**

7.1 极限的性质 6

7.2 无穷小与无穷大 6

8 极限的运算法则 **6**

9 极限存在准则，两个重要极限 **6**

10 无穷小的比较 **6**

11 函数的连续性 **6**

11.1 连续与间断 6

11.2 函数连续性的判定定理 7

11.3 连续在极限运算中的应用 7

11.4 闭区间上连续函数的性质 7

12 导数的概念 **7**

12.1 导数的定义 7

13 导数的基本公式与四则运算求导法则 7

13.1 导数的基本公式 7

13.2 四则运算求导法则 8

14 其他求导法则 8

14.1 反函数与复合函数求导法则 8

14.2 隐函数与有参数方程给出的函数求导法 8

14.3 取对数求导法 8

15 高阶导数 8

16 微分 9

16.1 微分的概念 9

16.2 微分运算 9

16.2.1 1. 微分基本公式 9

16.2.2 2. 四则运算微分法则 9

16.2.3 3. 复合函数的微分法 9

17 微分中值定理 9

18 洛必达法则 10

19 泰勒公式 10

20 极值与最大（小）值的求法 11

20.1 函数的极值及其求法 11

20.2 函数的最大（小）值的求法 11

21 函数的分析作图法 11

21.1 凸函数、曲线的凸向及拐点 11

21.2 曲线的渐近线 11

21.3 函数的分析作图法 11

22 曲率 11

22.1 弧微分 11

22.2 曲率 11

23 原函数与不定积分 12

23.1 原函数与不定积分的概念 12

23.2 不定积分的性质和基本公式 13

24 换元积分法 13

24.1 换元积分公式 13

25 分部积分法 14

26 几类函数的积分 15

26.1 有理函数的积分 15

26.2 三角函数有理式的积分 15

26.3 简单无理函数的积分 15

27 定积分的概念与性质 15

27.1 定积分的概念 15

27.2 定积分的简单性质 15

28 微积分基本定理 16

29 定积分的计算 16

29.1 定积分的换元积分法 16

29.2 定积分的分部积分法 17

30 反常积分 17

30.1 无穷区间上的反常积分 17

30.2 无界函数的反常积分 17

31 反常积分敛散性判别法 18

32 定积分的应用举例 18

33 微分方程的基本概念 18

34 一阶微分方程 **19**

34.1 可分离变量的方程 19

34.2 一阶线性微分方程 19

34.3 变量代换 20

35 几种可积的高阶微分方程 **20**

36 线性微分方程及其通解结构 **21**

37 常系数线性微分方程 **22**

37.1 常系数齐次线性微分方程 22

37.2 常系数非齐次线性微分方程 22

37.3 欧拉方程 23

38 线性微分方程组 **23**

38.1 线性微分方程组 23

38.2 线性微分方程组通解结构 23

38.3 常系数齐次线性微分方程组 24

39 拓展与细节 **24**

39.1 Stolz 定理 24

39.1.1 证明思路（柯西收敛原理 + 单调有界原理） 24

39.2 柯西收敛原理 25

39.3 达布定理（导数的介值定理） 25

39.4 区间再现公式 25

39.5 华里式公式（点火公式） 25

39.6 欧拉公式 26

39.7 待补条目 26

1 函数的概念

1.1 实数与数轴

实数的两个性质

1. 有序性：任意两个互异的实数 a, b 都可比较大小，或者 $a < b$，或者 $a > b$。实数按照由小到大的顺序排列在数轴上。
2. 完备性：因为任何两个有理点 a, b 之间都有一个有理点 $\dfrac{a+b}{2}$，从而它们之间有无穷多个有理点，我们说有理点处处稠密。但有理点并未充满整个数轴，比如还有 $\sqrt{2}$ 这样一些无理点。因为有理数与无理数之和为无理数，所以无理点也处处稠密。实际上，无理数远比有理数多得多。实数充满整个数轴，没有空隙，这就是实数的完备性(或连续性)。

数集与界

绝对值

函数的概念

2 常用的概念

函数的特性

隐函数和参数方程表示的函数

单值函数与多值函数、反函数

3 初等函数

3.1 基本初等函数及其图形

3.1.1 三角函数

$$\sin x = \frac{1}{\csc x}$$

和差化积

积化和差

3.2 复合函数与初等函数

双曲正弦

双曲余弦

双曲正切

双曲余切

4 极坐标

极坐标的概念

极坐标与直角坐标的关系

5 数列的极限

6 函数的极限

7 极限的性质，无穷小与无穷大

7.1 极限的性质

定理 2.3 如果极限，必唯一

7.2 无穷小与无穷大

定理 2.6 有限个无穷小之和仍为无穷小

定理 2.7 无穷小与

8 极限的运算法则

9 极限存在准则，两个重要极限

10 无穷小的比较

等价无穷小 牢记，当 $x \to 0$ 时，下列各对无穷小是等价的

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \sqrt{1+x}-1 \sim \frac{1}{2}x, \quad 1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2,$$
$$\arctan x \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad \tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$$

11 函数的连续性

11.1 连续与间断

定义 2.10 设

第一类间断点 左、右极限 $f(x_0^-)$ 和 $f(x_0^+)$ 都存在的间断点 x_0，称为第一类间断点。

1. $f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$，即左、右极限都存在，但不相等，不管在 x_0 处函数是否有定义，这种第一类间断点叫做跳跃间断点。

2. $f(x_0^-)\square f(x_0^+)$，但不等于 $f(x_0)$ 或 $f(x_0)$ 不存在，即有极限而不连续。这种第一类间断点叫做可去间断点。（只要补充或修改函数在 x_0 处的定义，令，就可以得到在 x_0 处连续的函数。）

第二类间断点 左、右极限至少有一个不存在的间断点，叫做第二类间断点。

- 无穷间断点
- 振荡间断点

11.2 函数连续性的判定定理

11.3 连续在极限运算中的应用

11.4 闭区间上连续函数的性质

定理 2.23

定义 2.11

定理 2.25

12 导数的概念

12.1 导数的定义

定义 3.1 设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，当自变量从 x_0 变到 $x_0+\Delta x$ 时，函数 $y=f(x)$ 的增量

$$\Delta y = f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$$

与自变量的

13 导数的基本公式与四则运算求导法则

13.1 导数的基本公式

1. $(C)'=0$（C 为常数）
2. $(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$
3. $(a^x)'=a^x\ln a$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）
4. $(e^x)'=e^x$
5. $(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）
6. $(\ln x)'=\frac{1}{x}$
7. $(\sin x)'=\cos x$
8. $(\cos x)'=-\sin x$

9. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$
10. $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x$
11. $(\sec x)' = \sec x \tan x$
12. $(\csc x)' = -\csc x \cot x$
13. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
14. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
15. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
16. $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

13.2 四则运算求导法则

14 其他求导法则

14.1 反函数与复合函数求导法则

定理 3.3（反函数求导法则） 简单地说，反函数的导数等于原函数导数的倒数。

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1.$$

定理 3.4（复合函数求导法则） 如果

1. 函数 $u = \varphi(x)$ 在 x 处可导，$u'_x = \varphi'(x)$；
2. 函数 $y = f(u)$ 在对应点 u（$u = \varphi(x)$）处也可导，$y'_u = f'(u)$，

则复合函数 $y = f(u)$ 在对应点

14.2 隐函数与有参数方程给出的函数求导法

14.3 取对数求导法

15 高阶导数

常用的 n 阶导数公式 1.

与数学归纳法不难证明：若函数 u, v 均有 n 阶导数，则有下述求导法则：

(i)

(ii)

(iii) $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k$

其中规定。最后这一公式叫做莱布尼茨公式。

16 微分

16.1 微分的概念

定义 3.4 设函数 $y=f(x)$ 在 x 附近有定义

16.2 微分运算

16.2.1 1. 微分基本公式

1. $\mathrm{d}C=0$（C 为常数）
2. $\mathrm{d}x^{\mu}=\mu x^{\mu-1}\mathrm{d}x$
3. $\mathrm{d}a^{x}=a^{x}\ln a\,\mathrm{d}x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）
4. $\mathrm{d}e^{x}=e^{x}\,\mathrm{d}x$
5. $\mathrm{d}(\log_a x)=\frac{\mathrm{d}x}{x\ln a}$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）
6. $\mathrm{d}(\ln x)=\frac{\mathrm{d}x}{x}$
7. $\mathrm{d}(\sin x)=\cos x\,\mathrm{d}x$
8. $\mathrm{d}(\cos x)=-\sin x\,\mathrm{d}x$
9. $\mathrm{d}(\tan x)=\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x}=\sec^2 x\,\mathrm{d}x$
10. $\mathrm{d}(\cot x)=-\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x}=-\csc^2 x\,\mathrm{d}x$
11. $\mathrm{d}(\sec x)=\sec x\tan x\,\mathrm{d}x$
12. $\mathrm{d}(\csc x)=-\csc x\cot x\,\mathrm{d}x$
13. $\mathrm{d}(\arcsin x)=\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$
14. $\mathrm{d}(\arccos x)=-\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$
15. $\mathrm{d}(\arctan x)=\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$
16. $\mathrm{d}(\operatorname{arccot} x)=-\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$

16.2.2 2. 四则运算微分法则

16.2.3 3. 复合函数的微分法

17 微分中值定理

定理 4.1（罗尔定理） 若函数 $f(x)$ 满足

1. 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；
2. 在开区间 (a,b) 内可导；
3. $f(a)=f(b)$，

则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得

$$f'(\xi)=0.$$

定理 4.2（拉格朗日中值定理） 若函数 $f(x)$ 满足

1. 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；
2. 在开区间 (a,b) 内可导，

则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得

$$f(b)-f(a)=(b-a)f'(\xi). \tag{3}$$

其中 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 称平均曲线的斜率（原 markdown 稿的批注，2026-10-20 补回）。

分析（利用罗尔定理证明拉格朗日中值定理）

定理 4.3（柯西中值定理） 如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足

1. 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；
2. 在开区间 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0$，

则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

18 洛必达法则

和型未定式

其他型未定式

19 泰勒公式

定理 4.4（泰勒定理） 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有 n 阶导数，则在 x_0 附近 $f(x)$ 可表示为。

麦克劳林公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

初等函数的麦克劳林公式（拉格朗日型余项，$0<\theta<1$）：

$$(1)\quad \mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{\mathrm{e}^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1};$$

$$(2)\quad \sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^m\frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}+(-1)^{m+1}\frac{\cos\theta x}{(2m+3)!}x^{2m+3};$$

$$(3)\quad \cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}+(-1)^{m+1}\frac{\cos\theta x}{(2m+2)!}x^{2m+2};$$

$$(4)\quad \ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+(-1)^n\frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}};$$

$$(5)\quad (1+x)^\mu=1+\mu x+\frac{\mu(\mu-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)}{n!}x^n$$

$$+\frac{\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\mu-n-1}x^{n+1}.$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n).$$

20 极值与最大（小）值的求法

20.1 函数的极值及其求法

20.2 函数的最大（小）值的求法

21 函数的分析作图法

21.1 凸函数、曲线的凸向及拐点

定理 4.9 设 $f(x)$ 在区间 I 上有二阶导数，若 $f''(x)\geq 0\,(\leq 0)$，则 $f(x)$ 为 I 上的下凸函数（上凸函数）。

定理 4.10 若

在连续曲线 $y=f(x)$ 上，不同凸向曲线段的分界点叫做拐点。

21.2 曲线的渐近线

21.3 函数的分析作图法

22 曲率

22.1 弧微分

若函数曲线是由极坐标方程

$$r=r(\theta),\quad \alpha\leq\theta\leq\beta$$

给出，且 $r(\theta)$ 有连续导数，则将 $x=r(\theta)\cos\theta,\ y=r(\theta)\sin\theta$ 代入，即得

$$ds=\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,d\theta.$$

22.2 曲率

为了说明在点 M 处曲线弯曲程度，让 M_1 沿曲线趋于 $M\,(\Delta s\to 0)$，称倾角 α 对弧长 s 的导数

$$\frac{d\alpha}{ds}=\lim_{\Delta s\to 0}\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}$$

的绝对值为曲线在点 M 处的曲率，记为 k，则

$$k=\left|\frac{d\alpha}{ds}\right|.$$

就是说，曲率等于切线倾角随弧长变化的变化率的绝对值，或者说是切线方向随弧长变化的变化率的模。

在直角坐标下 $\alpha =$，其微分。由式知 $ds = \sqrt{1+y'^2}\,dx$ 就得到曲率的计算公式

$$k = \left| \frac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} \right|.$$

若曲线 c 上点 M 处的曲率 $k \neq 0$，则称 $R = \dfrac{1}{k}$ 为曲线 c 在点 M 处的曲率半径。

在点 M 处曲线凹向的法线上取一点 D，使 $|MD| = R = \dfrac{1}{k}$，则以 D 为圆心，R 为半径的圆叫做曲线在 M 处的

23 原函数与不定积分

23.1 原函数与不定积分的概念

定义 5.1 如果在某区间 I 上，

$$F'(x) = f(x) \quad 或 \quad dF(x) = f(x)dx,$$

则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 I 上的一个原函数。

一般地说，若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则 $F(x)+C$ 亦为 $f(x)$ 的原函数（C 为任意常数），这是因为

$$\big[F(x)+C\big]' = F'(x) = f(x).$$

定理 5.1 如果 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数，则 $f(x)$ 在 I 上的任一原函数都可表示为 $F(x)+C$ 的形式，其中 C 为某一常数。

这个定理表明：形如 $F(x)+C$ 的一族函数是 $f(x)$ 的全部原函数。

定义 5.2 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的任一原函数，则 $f(x)$ 的全部原函数的一般表达式

$$F(x)+C$$

称为函数 $f(x)$ 的不定积分，记作 $\int f(x)\,dx = F(x)+C$，即

$$\int f(x)dx = F(x)+C.$$

其中，$\int$ 叫做积分号，$f(x)dx$ 叫做被积表达式，$f(x)$ 叫做被积函数，x 叫做积分变量，任意常数 C 叫做积分常数。

不定积分的几何意义：设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $y = F(x)$ 的图形称为 $f(x)$ 的一条积分曲线。因为 $F'(x) = f(x)$，所以积分曲线上任一点 $(x, F(x))$ 处的切线斜率恰好等于 $f(x)$。若把这条积分曲线沿 y 轴方向平移 C 个单位，就得到另一条积分曲线

$y = F(x) + C$。所以不定积分就是这样一族积分曲线通用的方程。曲线族中各条曲线在横坐标相同的点处的切线平行。

定理 5.2　若 $f(x) \in C[a,b]$，则它必有原函数。

23.2　不定积分的性质和基本公式

性质 1

$$\Big(\int f(x)dx\Big)' = f(x) \quad 或 \quad d\int f(x)dx = f(x)dx;$$

$$\int f'(x)dx = f(x) + C \quad 或 \quad \int df(x) = f(x) + C.$$

性质 2　若在同一区间上 $f(x), g(x)$ 都有原函数，则

$$\int \big[af(x) + bg(x)\big]dx = a\int f(x)dx + b\int g(x)dx,$$

其中 a, b 是不同时为零的常数。

性质 2 称为积分线性性质。

不定积分基本公式（1）

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. $\int \sin x dx = -\cos x + C$;
8. $\int \cos x dx = \sin x + C$;
9. $\int \sec^2 x dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$;
10. $\int \csc^2 x dx = \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$;
11. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$;
12. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$;
13. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$;
14. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$;

分项积分法

24　换元积分法

24.1　换元积分公式

设

第一换元积分法

第二换元积分法

当被积函数中：

1° 含有 $\sqrt{a^2-x^2}$ 时，做变换 $x=a\sin t$；

2° 含有 $\sqrt{x^2+a^2}$ 时，做变换 $x=a\tan t$；

3° 含有 $\sqrt{x^2-a^2}$ 时，做变换 $x=a\sec t$；

4° 含有 $\sqrt{ax+b}$ 时，做变换 $t=\sqrt{ax+b}$，即 $x=\dfrac{t^2-b}{a}$，常常是可行的。

一般情况下（如被积函数是分式，分母为次数较高的幂函数时），倒变换可以用来消去分母中的变量。

不定积分基本公式（2）

15. $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$;

16. $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$;

17. $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$;

18. $\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$;

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25 分部积分法

根据不定积分性质 1，性质 2 有

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du \tag{1}$$

亦即

$$\int uv'dx = uv - \int vu'dx \tag{2}$$

积分公式（1）或（2）称为分部积分公式。

应用分部积分法时，

当被积函数形如

26 几类函数的积分

26.1 有理函数的积分

26.2 三角函数有理式的积分

26.3 简单无理函数的积分

27 定积分的概念与性质

27.1 定积分的概念

定义 6.1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有定义，用分点

$$a = x_1 < x_2 < \cdots < x_i < x_{i+1} < \cdots < x_n < x_{n+1} = b$$

将区间 $[a,b]$ 分为 n 个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$，记 $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$，$\lambda = \max\{|\Delta x_i|\}$。任取 $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$, $i = 1, 2, \cdots, n$。如果乘积的和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

（称为积分和）的极限

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

存在，且这个极限与 x_i 和 ξ_i 的取法无关，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，并称此极限值为 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上由 a 到 b 的定积分，用记号 $\int_a^b f(x)dx$ 表示之，即

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

定理 6.1 如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有界。

定理 6.2 如果

定理 6.3 如果

27.2 定积分的简单性质

定积分是由被积函数与积分区间所确定的一个数。由此不难得到下列性质。在本段中，假定所涉及的定积分都存在。

1.

2.

3.

4. $\int_a^b [kf(x)+lg(x)]dx = k\int_a^b f(x)dx + l\int_a^b g(x)dx \quad (k,l\square\square\square).$
5.
6.
7.
8.
9.
10. 定积分中值定理　设 $f(x)\in C[a,b]$，则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得

上式也叫做平均值公式。求连续变量的平均值就要用到它。

设，证明柯西不等式。

28　微积分基本定理

定理 6.4

它还说明，连续函数 $f(x)$

定理 6.5　如果 $F(x)$ 是 $[a,b]$ 区间上连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \tag{3}$$

证明　因为

C 是待定常数，即有

令 $x=a$

特别，公式 (3) 称为牛顿—莱布尼茨公式。

公式

29　定积分的计算

29.1　定积分的换元积分法

定理 6.6　设 $f(x)\in C[a,b]$，对变换 $x=\phi(t)$，若有 α,β 满足：

(i) $\phi(\alpha)=a,\ \phi(\beta)=b$；

(ii) 在 α,β 界定的区间上，$a\le\phi(t)\le b$；

(iii) 在 α,β 界定的区间上，$\phi(t)$ 有连续的导数，

则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f\big[\phi(t)\big]\phi'(t)dt.$$

这个定理说明用换元积分法计算定积分时，应把积分上、下限同时换为新的积分变量的上、下限，通过新的积分算出积分值。这样避免了求 $f(x)$ 的原函数，所以对变换 $x=\phi(t)$ 也不要求它有反函数。

设 $f(x)$ 在区间

由定积分定义不难推证，对一般可积函数

29.2 定积分的分部积分法

定理 6.7 设 $u(x), v(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有连续的导数，则

由不定积分的分部积分法以及牛顿—莱布尼茨公式，这是显然的。

30 反常积分

定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 受到两个限制，其一，积分区间 $[a,b]$ 是有限区间；其二，被积函数在积分区间上是有界函数。

30.1 无穷区间上的反常积分

定义 6.2 设对任何大于 a 的实数 b，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上均可积，则称极限

$$\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$$

为 $f(x)$ 在无穷区间 $[a,+\infty)$ 上的反常积分（或广义积分），记为 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$，即

当这个极限存在时，则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛（存在），否则称它发散。

类似地，定义反常积分

其中 c 为任一实常数。反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充要条件是两个反常积分 $\int_{-\infty}^{c} f(x)dx$ 和 $\int_c^{+\infty} f(x)dx$ 均收敛。

若 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的原函数，计算反常积分时，为书写方便，记

$$F(+\infty)=\lim_{x\to+\infty}F(x),\quad F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x),$$

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx=F(x)\Big|_a^{+\infty}=F(+\infty)-F(a),$$

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx=F(x)\Big|_{-\infty}^{b}=F(b)-F(-\infty),$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=F(+\infty)-F(-\infty).$$

这时反常积分的收敛与发散取决于 $F(+\infty)$ 和 $F(-\infty)$ 是否存在。

30.2 无界函数的反常积分

定义 6.3 若 $\forall\varepsilon>0$，$f(x)$ 在 $[a+\varepsilon,b]$ 上可积，在 a 点右邻域内 $f(x)$ 无界（称 a 为瑕点），称极限

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$$

为无界函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上的反常积分（或瑕积分），记为 $\int_a^b f(x)dx$，即

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx.$$

当这个极限存在时，则称反常积分

31 反常积分敛散性判别法

反常积分敛散性判别法

比较判别法 1

无穷小比较法 1

比较判别法 2

无穷大比较法 2

Γ 函数

32 定积分的应用举例

微元法

平面区域的面积

立体体积

平均值

平面曲线的弧长

功的计算

力与力矩的计算

33 微分方程的基本概念

定义 7.1 含有未知函数的导数或微分的，联系着自变量、未知函数及其导数或微分的方程叫做微分方程。

微分方程中可以不明显出现自变量和未知函数，但必须含有未知函数的导数或微分。

在微分方程中出现的未知函数的导数的最高阶数，称为微分方程的阶。

n 阶微分方程的一般形式为

$$F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})=0 \tag{1}$$

这是联系着 $x,y,y',\cdots,y^{(n)}$ 的关系式，式中 $y^{(n)}$ 必须出现。

定义 7.2 凡满足微分方程的函数（即把它和它的导数代入微分方程后，能使方程变为恒等式）都叫做该微分方程的解。

对

不含

微分方程的特解的几何图形叫做积分曲线。

通解

定义 7.3　当自变量取某值时，要求未知函数及其导数取定值的条件叫做初值条件（初始条件）。

n 阶微分方程的通解中含有 n 个任意常数，要想得到确定的解，必须且只需有 n 个定解条件，所以 n 阶微分方程的初值条件应为

$$y(x_0)=y_0,\ y'(x_0)=y_0',\ \cdots,\ y^{(n-1)}(x_0)=y_0^{(n-1)}, \tag{2}$$

其中 $y_0, y_0', \cdots, y_0^{(n-1)}$ 是 n 个数值。

求微分方程满足初值条件的解的问题，叫做初值问题或柯西问题。

34　一阶微分方程

34.1　可分离变量的方程

如果一阶微分方程可以写成 $g(y)dy=f(x)dx$ 的形式，其中等式的每一边仅是一个变量的函数与该变量的微分，则说这个方程是可分离变量的方程。

如

$$\frac{dy}{dx}=f(x)h(y)$$

和

$$M_1(x)M_2(y)dx+N_1(x)N_2(y)dy=0$$

都是可分离变量的方程。

分离变量法

可分离变量的方程求通解的步骤是：

1. 分离变量。
2. 将上式两边积分

$$\int g(y)dy=\int f(x)dx+C,$$

其中 C 为任意常数。由上式确定的函数 $y=y(x,C)$ 就是方程的通解。

34.2　一阶线性微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$$

的方程称为一阶线性微分方程。它是未知函数及其导数的一次方程，其中 $P(x), Q(x)$ 为某区间上的已知函数。当 $Q(x) \equiv 0$ 时，方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

称为一阶齐次线性方程，相应地把 $Q(x) \not\equiv 0$ 的方程称为一阶非齐次线性方程。

一阶齐次线性方程是可分离变量的方程，分离变量得

积分并化简得方程的通解为

其中 C 为任意常数。

齐次线性方程通解作常数变易型，代入方程，得

从而 $C(x)$ 满足方程

积分得

于是一阶非齐次线性方程的通解公式为

$$y = e^{-\int P(x)dx}\left(C + \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\right).$$

把齐次线性方程的通解。

34.3 变量代换

1. 如果一阶微分方程可以写成

   $$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

   的形式，则称之为齐次方程。

   做变换 $u = \dfrac{y}{x}$，即 $y = ux$，这是可分离变量的方程。

2. 形如

   $$\frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

   的方程叫做伯努利方程。

   事实上，即

   $$\frac{1}{1-n}\frac{d(y^{1-n})}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x).$$

   可见只要作变换，令 $z = y^{1-n}$，方程就可化为 z 的一阶线性方程

   $$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x).$$

   求出

35 几种可积的高阶微分方程

$y^{(n)} = f(x)$ 型方程

只需积分 n 次。

$y'' = f(x, y')$ 型方程

$y'' = f(y, y')$ 型方程

36 线性微分方程及其通解结构

一般地，形如

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x)$$

的方程称为 n 阶线性微分方程。当 $f(x) \equiv 0$ 时，

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = 0$$

称为齐次线性微分方程。

线性微分方程通解的结构

定理 7.1（叠加原理） 设函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是齐次方程的两个解，则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 也是方程的解，其中 C_1, C_2 是任意常数。

设 $y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)$ 为定义在区间 I 上的函数，如果存在 n 个不全为零的常数，使得

则称这 n 个函数在区间 I 上线性相关，否则称线性无关。

现考虑区间 I 上的两个线性相关函数。使得

在区间 I 上恒成立，又得

这两个等式组成，所以应有。

$W(x)$ 称为函数组的朗斯基行列式。如果是齐次方程的解，容易证明解组线性无关的充要条件是朗斯基行列式 $W(x) \neq 0$。

定理 7.2 如果 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是二阶齐次方程的两个线性无关的特解，则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 是方程的通解，其中 C_1, C_2 是任意常数。

定理 7.3 设 $y^*(x)$ 是非齐次线性微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

的一个特解。

定理 7.4 设 $y_1^*(x)$ 与 $y_2^*(x)$ 依次是方程

的解，则 $y = y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 是方程

的解。

这一定理通常称为非齐次线性微分方程解的叠加原理。

定理 7.5(齐次线性微分方程通解结构)　设 $y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)$ 是 n 阶齐次线性微分方程的 n 个线性无关的解，则方程的通解为

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \cdots + C_n y_n(x),$$

其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 为任意常数。

定理 7.6(非齐次线性微分方程通解结构)　设 $y^*(x)$ 是非齐次方程的一个特解。

37　常系数线性微分方程

37.1　常系数齐次线性微分方程

当 $a_i\ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 均为常数时，称

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = 0$$

为常系数齐次线性微分方程。

称

$$r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

为方程的特征方程，并称其根为特征根。

1. 当特征根为互不相同的实根时，就是常系数齐次线性微分方程的一个解组。
   当出现共轭复根时，由欧拉公式

   $$e^{\alpha+i\beta} = e^{\alpha}(\cos\beta + i\sin\beta), \quad e^{\alpha-i\beta} = e^{\alpha}(\cos\beta - i\sin\beta)$$

   知，解
   根据叠加原理知
   是对应的两个实值解。
2. 当有重特征根时，

37.2　常系数非齐次线性微分方程

当 $a_i\ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 均为常数时，称

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = f(x)$$

为常系数非齐次线性微分方程。

待定系数法

方程的右端函数 $f(x)$ 是多项式、正弦函数、余弦函数、指数函数。

设方程的右端函数

$$f(x) = e^{\alpha x}\big[P(x)\cos\beta x + Q(x)\sin\beta x\big],$$

其中 $P(x), Q(x)$ 是多项式，m 是它们的次数的最大值。

37.3 欧拉方程

形如

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

的方程称为欧拉方程，其中 $a_i\ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 均为常数。

如果采用算子 D 表示关于 t 的导数运算 $\dfrac{d}{dt}$，则由上述结果得到。

38 线性微分方程组

38.1 线性微分方程组

对于 n 阶线性微分方程

$$y^{(n)} + a_1(x) y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x) y = f(x),$$

若令 $y' = y_1,\ y'' = y_2,\ \cdots,\ y^{(n-1)} = y_{n-1}$，则化为等价的方程组。

形如

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}(x) y_1 + \cdots + a_{1n}(x) y_n + f_1(x), \\ \quad \vdots \\ y_n' = a_{n1}(x) y_1 + \cdots + a_{nn}(x) y_n + f_n(x) \end{cases}$$

的微分方程组称为（标准的）一阶线性微分方程组。通解是含有 n 个独立任意常数。式的初值条件为

其中 $y_i^{[0]}\ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为给定的常数。

进一步，为了表述简洁，我们用向量和矩阵来表示，令

并规定向量函数和矩阵函数的连续、导数和积分是对它们的每个元素而言的。则可简记为

$$\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x).$$

若 $\boldsymbol{f}(x) \neq \boldsymbol{0}$，称为非齐次线性微分方程组，$\boldsymbol{f}(x)$ 称为非齐次项；当 $\boldsymbol{f}(x) \equiv \boldsymbol{0}$ 时，

$$\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}$$

称为齐次线性微分方程组。

38.2 线性微分方程组通解结构

定理 7.7（存在唯一性定理） 若 $\boldsymbol{A}(x), \boldsymbol{f}(x)$ 在区间 I 上连续，则对任一。

定理 7.8（叠加定理） 设 $\boldsymbol{y}_1, \boldsymbol{y}_2$ 依次是方程组

的解，则 $a\boldsymbol{y}_1 + b\boldsymbol{y}_2$ 是方程组

的解，其中 a, b 为常数。

定理 7.9（齐次线性微分方程组通解结构） 若齐次方程组有 n 个线性无关的解。

定理 7.10（非齐次线性微分方程组通解结构） 设 $\boldsymbol{y}^*(x)$ 是非齐次线性微分方程组的一个特解。

38.3 常系数齐次线性微分方程组

当 $\boldsymbol{A}$ 为 $n \times n$ 阶常数矩阵时，称

$$\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$$

为常系数齐次线性微分方程组。设想有形如

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{v}e^{\lambda x}$$

的解。

39 拓展与细节

本部分为补充篇：*Stolz* 定理、柯西收敛原理、达布定理，以及几个常用公式。

39.1 Stolz 定理

设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个数列，且满足

1. 数列 $\{b_n\}$ 单调增加并趋于无穷大；
2. 存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$。

那么，若 $\{b_n\}$ 的增量 $b_{n+1}-b_n$ 足够大，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}-b_n) = \infty$，则有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

39.1.1 证明思路（柯西收敛原理 + 单调有界原理）

1. **假设前提成立：**设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$，其中 $\{b_n\}$ 单调递增且趋于无穷大，且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$。
2. **构造辅助数列：**定义新数列 $\{d_n\}$，$d_n = \dfrac{a_n}{b_n}$。
3. **应用柯西收敛原理：**任给正数 $\varepsilon > 0$，因 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$，故存在自然数 N，使当 $n > N$ 时
$$\left|\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} - L\right| < \varepsilon$$
4. **估计差异：**对任意 $m > n > N$，由 $\{b_n\}$ 的性质可知 $b_m - b_n > 0$，于是
$$\left|\frac{a_m}{b_m} - \frac{a_n}{b_n}\right| = \left|\frac{a_m b_n - a_n b_m}{b_m b_n}\right| \le \left|\frac{(a_{n+1}-a_n)+(a_{n+2}-a_{n+1})+\cdots+(a_m-a_{m-1})}{b_m - b_n}\right|$$

5. **应用极限定义**：由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L$，可得

$$\left|\frac{(a_{n+1}-a_n)+(a_{n+2}-a_{n+1})+\cdots+(a_m-a_{m-1})}{b_m-b_n}-L\right|<\varepsilon$$

6. **结论**：综合以上步骤，可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=L$。

39.2 柯西收敛原理

柯西收敛原理的基本思想是：如果一个数列的任一子序列都能无限接近某一个固定的数值，那么这个数列就收敛于那个数值。

形式化表述：设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个数列，如果对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，使得对于所有的 $m,n>N$，都有

$$|a_m-a_n|<\varepsilon$$

那么称数列 $\{a_n\}$ 是**柯西数列**。如果一个数列既是柯西数列又是有界的，那么它一定收敛。

该原理是实数系完备性的等价刻画：它保证了所有柯西数列都在实数范围内收敛。

39.3 达布定理（导数的介值定理）

如果函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，并且在开区间 (a,b) 内可导，那么对于任意介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的数 m，存在至少一个 $c\in(a,b)$，使得

$$f'(c)=m$$

换言之：可导函数的导数图像上不会出现“跳跃”，导数的变化率在区间内平滑过渡，不存在突然的跃变。

39.4 区间再现公式

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$$

39.5 华里式公式（点火公式）

基本公式：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 为偶数}\\[2ex] \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$$

推广公式：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\cos^m x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{(m-1)!!\,(n-1)!!}{(m+n)!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & m,n\text{ 全为偶数}\\[2ex] \dfrac{(m-1)!!\,(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m,n\text{ 不全为偶数}\end{cases}$$

39.6 欧拉公式

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$$

39.7 待补条目

原笔记中以下条目只有标题、未写出内容，按原样保留待补：表格积分法（分部积分的表格法）、重积分的变量代换（教材 p87）、含参变量的积分、常见的幂级数展开式（$\ln(1+x)$、$\cos x$、e^x、$\dfrac{1}{1+x}$）。